Modul 1 - Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

- Tests – hvordan og hvorfor?
- Smerte & nociception
  skade vs. smerte inklusiv
  start på flow-chart
- Klinisk ræsonnering &
  arbejdsflow

Praktik:

- Første test & re-test
- Bevægekontrol øvelser i
  dybden – undervise,
  observere, korrigere
- Ræsonnere, teste, udvælge
  og dosere øvelser til dine
  klienter

Første tests og re-test



Test – Don´t guess

- Vi går fra uspecifikt i retning mod specifikt
- Trust the process ☺

- Reproducerbarhed
- Lette i hverdagen
- Hold kontra 1:1

Test og Re-Test

1. Du kan teste alle slags output; styrke, balance, bevægelighed etc.
2. Test, hvis muligt, det led og/eller den funktion som er problemet. Det giver mening for klienten.
3. MEN undgå at teste på betydelige smerte-outputs.
4. Da ”all the body, all the time” princippet gælder, kan du teste hvilket som helst output, hvilket som helst sted i kroppen.

Re-Test om en given øvelse er et godt input for klienten



Test af bevidst motorisk output (cortex)

Forslag:

1. Foroverbøjning: fingre til gulv
2. Kropsrotation: 90 grader
3. Skulder indadrotation: 70 grader

(Husk: du kan også lave egne tests)



Foroverbøjnings Test



Optimalt =
Fingerspids på 3. finger rører gulv

- Strakte knæ
- Samlede fødder
- Håndflader glider ned langs forside lår og skinneben
- Rul ned inkl. nakken (afslappet hoved)
- Lad tyngdekraften bøje dig forover
- Strakte arme

Kropsrotations Test



- Strakte knæ
- Samlede fødder
- Hænder samlet og arme strakte
- Drej hele kroppen inkl. hovedet
- Fodsåler forbliver i fuld kontakt med gulvet

Optimalt =
90 grader i forhold til startposition

Skulder indadrotations Test



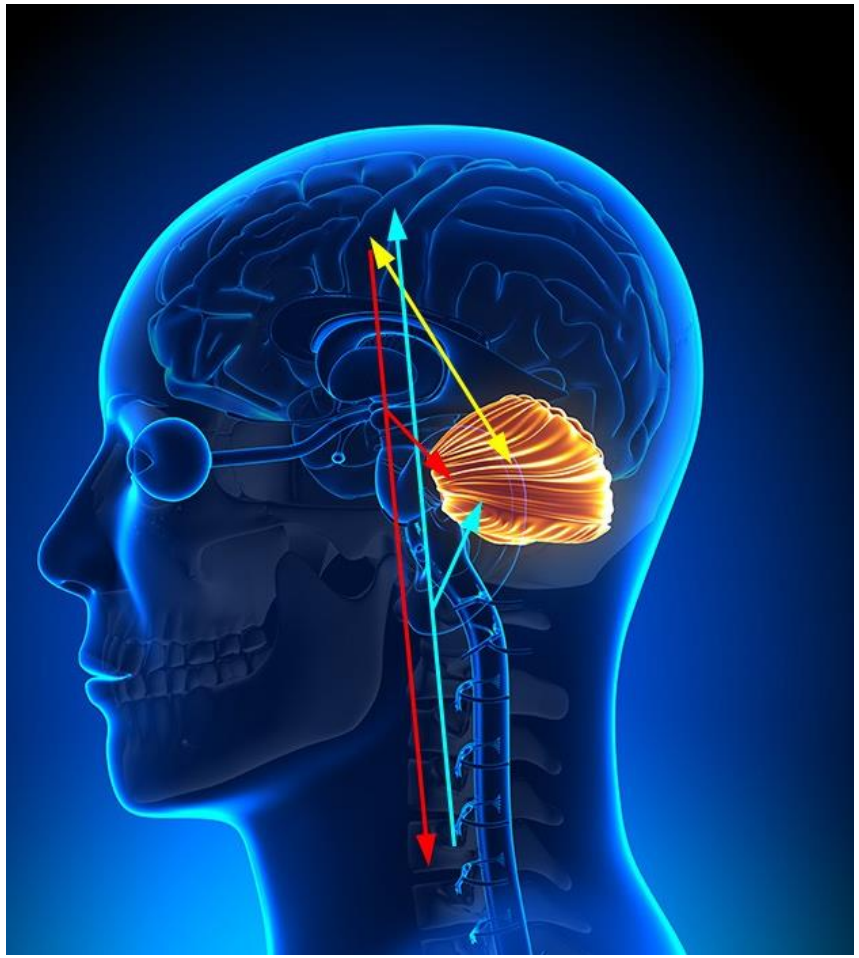
Optimalt =
70 grader under vandret

- Overarm løftet udad til 80 grader i skulderbladets plan
- Albuen bøjet 90 grader
- Underarm vandret
- Skulderbladet i neutral stilling
- Hoved og øjne rettet mod hånden
- Slip underarm så hånden søger gulvet = skulderen indadroterer

Noter

Test af bevidst motorisk output (cerebellum)

1. Hånd-tap
2. Fod-tap



Hånd-Tap Test





Beskrivelse

- Albue ind til kroppen
- 90 graders bøjning i albue
- Samlede fingre
- Fuld supination og pronation (hånddrejning)
- Tap skal ramme håndflade/forside fingre

Hånd-Tap Test

Tæl hvor mange taps

De første 5 sekunder giver en god indikation, men test også udholdenhed på 15 sek.

Optimalt : 5 sek. = 25 taps

15 sek. = 75 taps

Observer bl.a.

- Kan bevægelsen isoleres til drejning af underarmen? Albue ind til kroppen
- Løftes hånden fri imellem hvert klap?
- Rammer øverste hånden hånd/fingerflade?
- Balance mellem spænding og afspænding

Tæl og Observer



Fod-Tap Test





Beskrivelse

- Hoftebredde mellem fødder
- Testfods hæl er på niveau med bagerste fods tå
- Let bøjet knæ 10-15 gr
- Vægt på bagerste ben
- Kun bevægelse i ankelled – hold resten af kroppen i ro

Fod-Tap Test

Tæl og Observer



Tæl hvor mange taps

De første 5 sekunder giver en god indikation, men test også udholdenhed på 15 sek.

Optimalt : 5 sek. = 25 taps

15 sek. = 75 taps

Observer

- Kan bevægelsen isoleres til ankelledet?
- Fastholdes rytmen
- Balance mellem spænding og afspænding

Performance vs. Rehab øvelser



Rehab:

Forbedrer ikke klientens tests/ bevidste bevægeoutput, men bør laves alligevel for at oparbejde fuld aktiv bevægeudslag (hvis muligt)

Performance:

Forbedrer klientens tests/bevidste bevægeoutput

Dosis og tilpasning af øvelser

Bedre

- Hjemmeøvelse?
- Dosis:

3 – 10 reps.

3 - 10 x dagligt

- Mere for samme område?

Uforandret

- Højere dosis? (tempo, ROM, reps)
- Anden øvelse for samme område?
- Bruges som rehab-øvelse?
- Stimuler andet område?

Værre

- Lavere dosis?
- Lettere stilling?
- Anden øvelse for samme område?
- Stimuler andet område?

Smerte & nociception



Hvad er smerte?

”Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, i sammenhæng eller lighed med, potentiel eller aktuel vævsskade”.

IASP: International Association for the Study of Pain, Juli 2020

Smerte (IASP)

Smerte er altid en personlig oplevelse, der er påvirket i varierende grader af biologiske-, psykologiske og sociale faktorer

Smerte og nociception er forskellige fænomener. Smerte er ikke udelukkende en konklusion på aktivitet i sensoriske neuroner

Individer lærer ”smerte konceptet” via oplevelser i livet/ erfaring

Et menneskes smerteoplevelse bør respekteres

Selvom smerte normalt bidrager med tilpasning, kan det have negative bivirkninger på funktion og social- og psykologisk trivsel

Verbal beskrivelse er kun én af mange måder at udtrykke smerte på. Manglende evne til at kommunikere udelukker ikke muligheden for, at et menneske eller ikke-menneskeligt dyr oplever smerte.

Smerte & nociception

Hvad er forskellen?



Forskel på nociception & smerte



- Nociception = Input
- Smerte = Output

3 ting hjernen gør hele tiden:

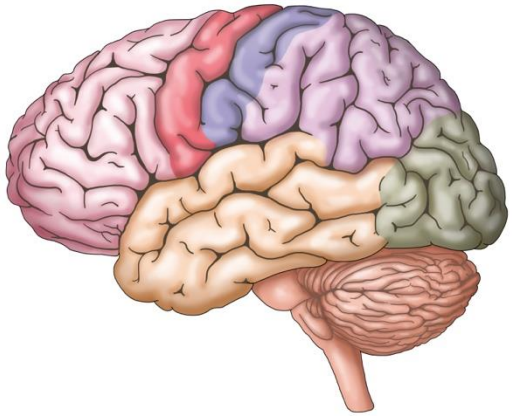
1. INPUT:

Ydre verden
Syn
Hørelse
Lugt
Smag
Føle
Indre verden
<u>Proprioception</u>:
muskler, led, hud
Nociception
<u>Vestibulært</u>:
Indre øre
<u>Interoception</u>:
organer mv.

INPUT

2. BEARBEJDNING

INTEGRATION
LAGRING



FORTOLKNING
BESLUTNING

OUTPUT

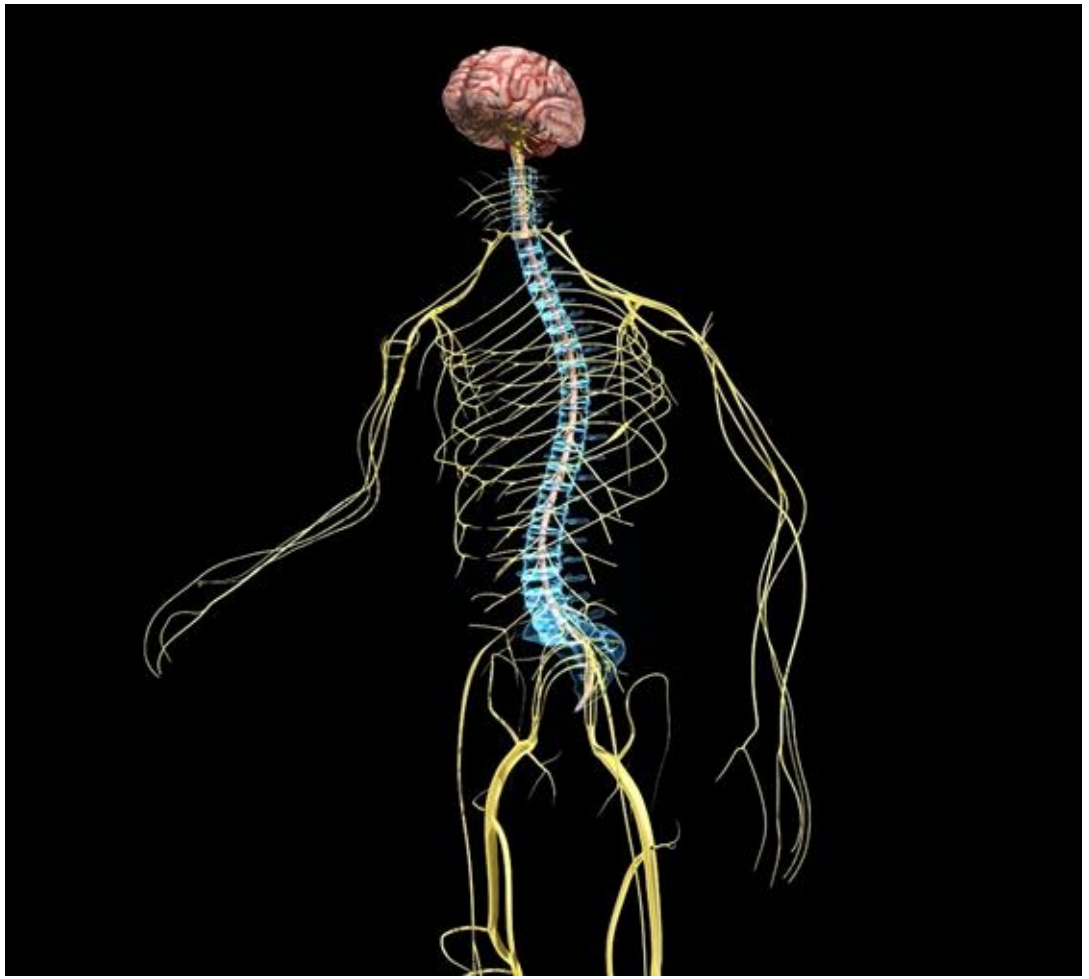
3. OUTPUT

Fysisk
Aktivere muskler
Regulere kredsløb
Regulere åndedræt
Regulere vågenhed
Give smerte
Frigive hormoner
Følelser
Frygt
Tilfreds/glæde
Tanker
Opmærksomhed
Hæmning

Nociception



- Varme
- Kulde
- Kemi
- Tryk
- Træk

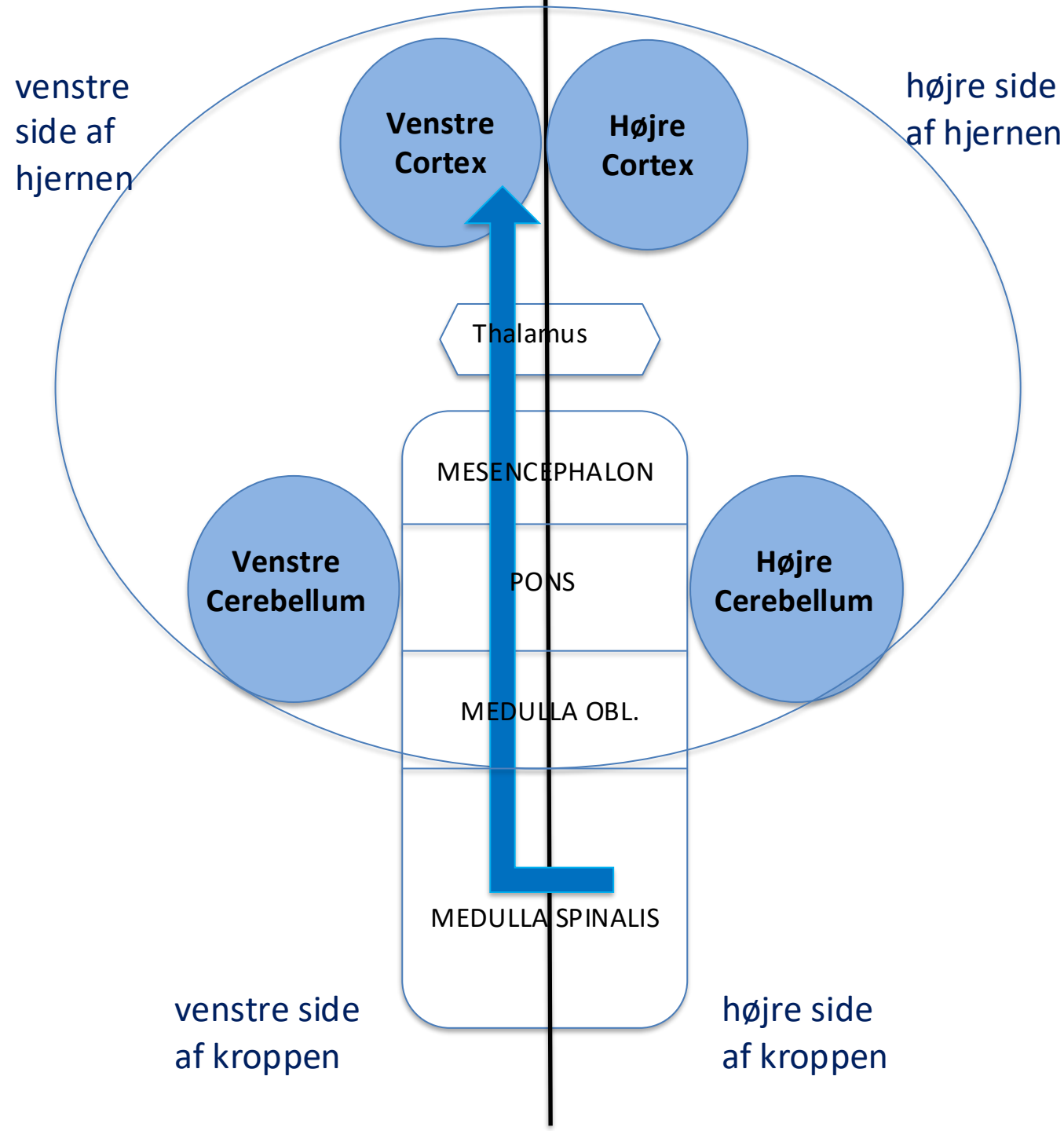


Nociceptive inputs:

- Løber fra kroppen ind til rygmarven via perifære nerver i ansigt, arme, ben og torso
- Fra rygmarven krydser signalet over og løber videre opad i den Spino-Thalamiske bane
- For til sidst at ende oppe i modsatte sides cortex
- F.eks. havner nociception fra en skade i et ledbånd i hø. ankel til sidst oppe i ve. cortex

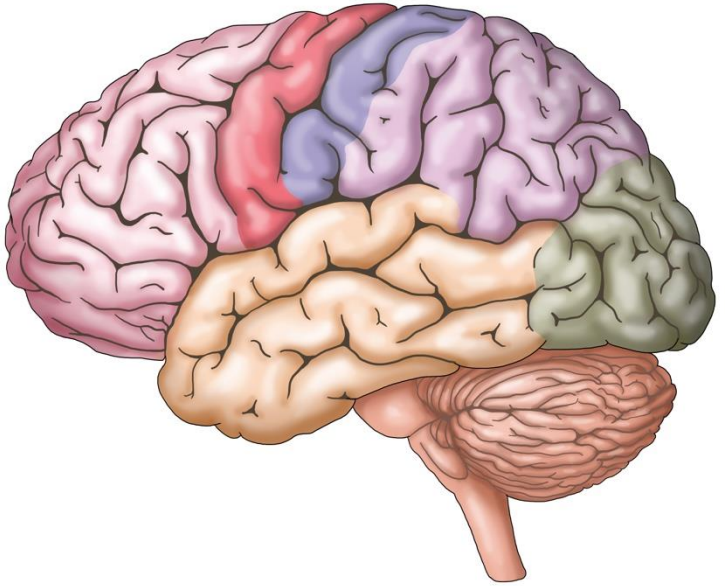
SPINO-THALAMISKE BANE

Input:
Nociception (fare), hårdt tryk, temperatur
Fra: hø. side af kroppen
Til: ve. Cortex (parital)



Trusselsvurdering





Smerte = overlevesesmekanisme



”Trussels-barometeret”

Struktur vs. smerte

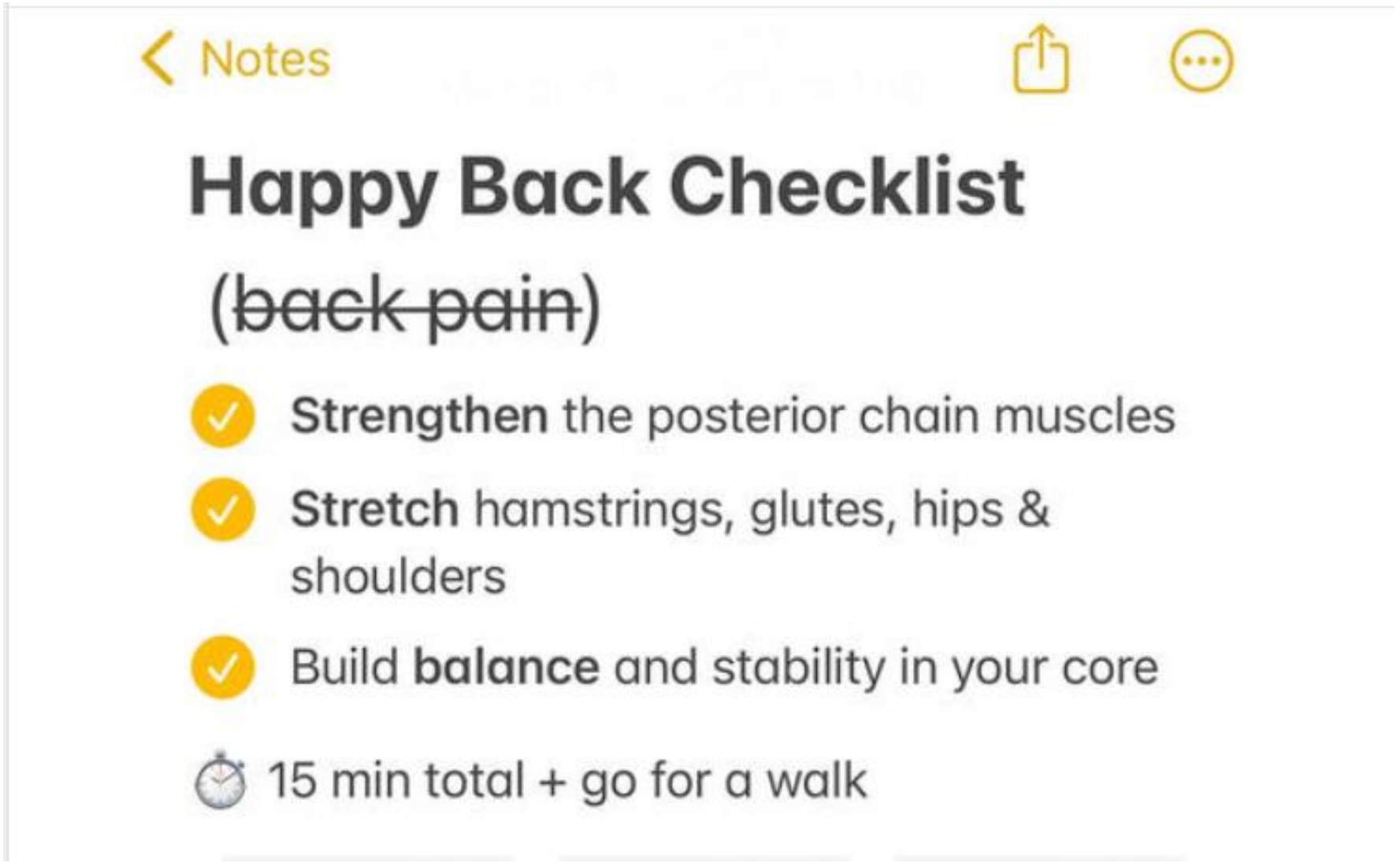
- Typisk 70-90 % af asymptomatiske led har strukturelle skader, hos mennesker på 20+ år.
- Dette gælder også elite populationer.
- Diskusdegeneration + endepladeforandringer øger risiko for LBP.

Referencer

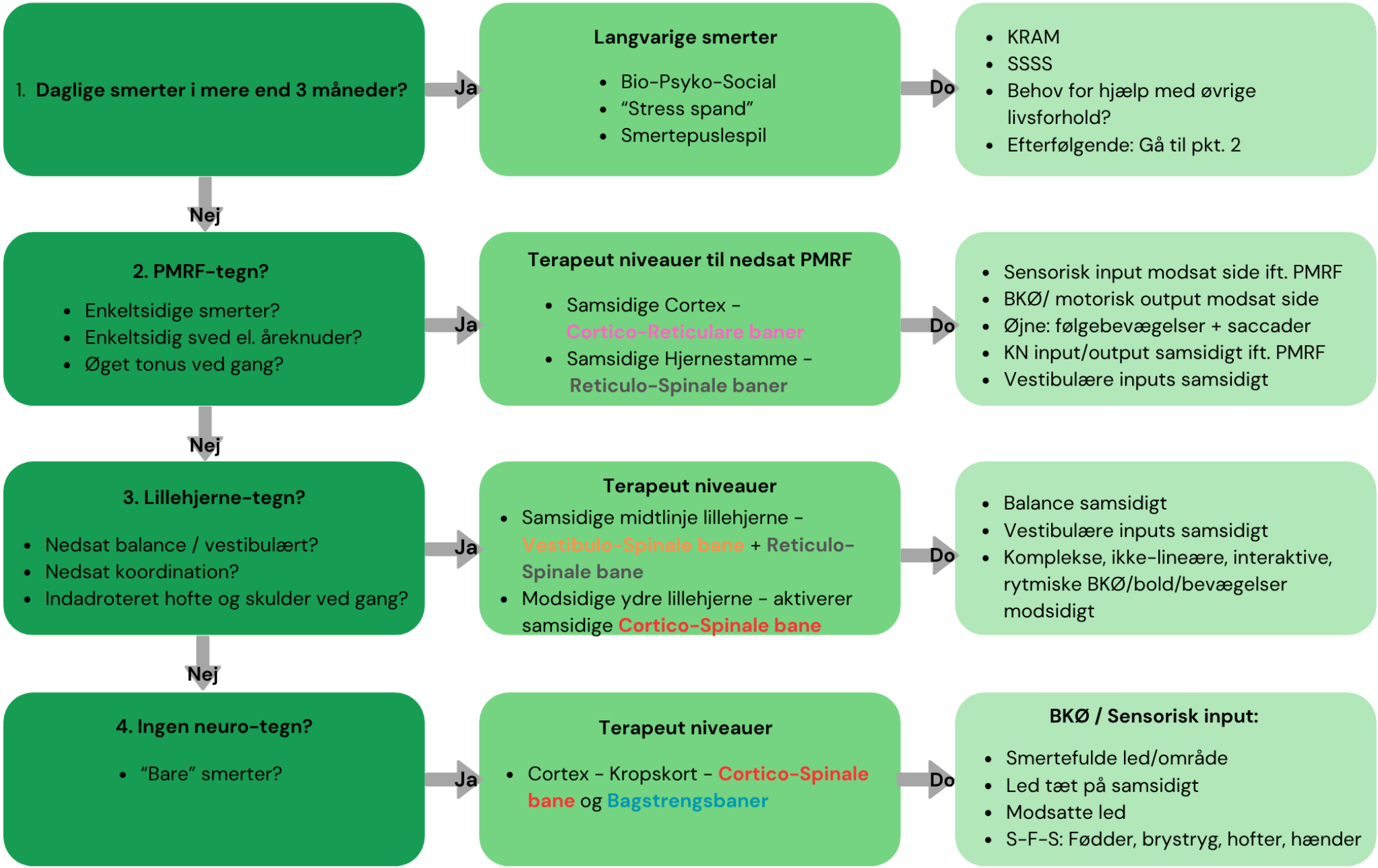
1. Nakashima H. et al. Abnormal Findings on Magnetic Resonance Images of the Cervical Spines in 1211 Asymptomatic Subjects. Spine J. 2015; 6:392-398.
2. Miniaci A. et al. Magnetic resonance imaging ofthe shoulder in asymptomatic professiona l base-ball pitchers. Am J Sports Med. 2002 Jan-Feb;30(1):66-73.
3. Teraquchi M. et al. The association of combination of disc degeneration, end plate signal change, and Schmorl node with low back pain in a large population study: the Wakayama Spine Study. Spine J. 2015 Apr 1;15(4):622-8.

….Find selv flere ☺

Hvis bare det var så enkelt….



Funktionel Neurologi - Smertebehandling



Smertebehandling – Modul 1

Akutte nociceptive smerter:

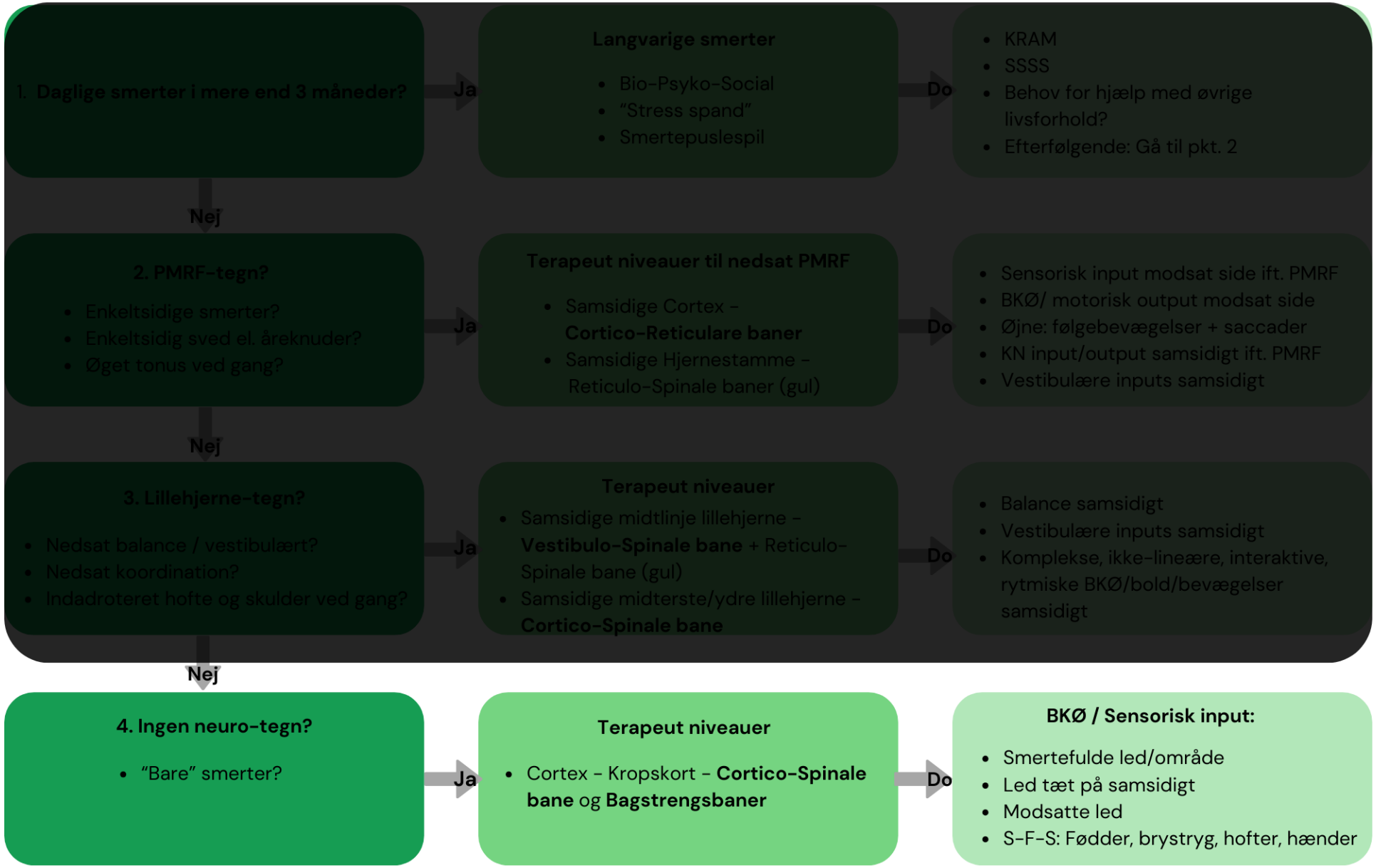
- Akut vævsskade
- Afgrænsede, kortvarige smerter < 3 mdr.
- Typisk mekanisk mønster
- Helet skade = smerte forsvinder

= **Business as usual** ☺

Alt andet:

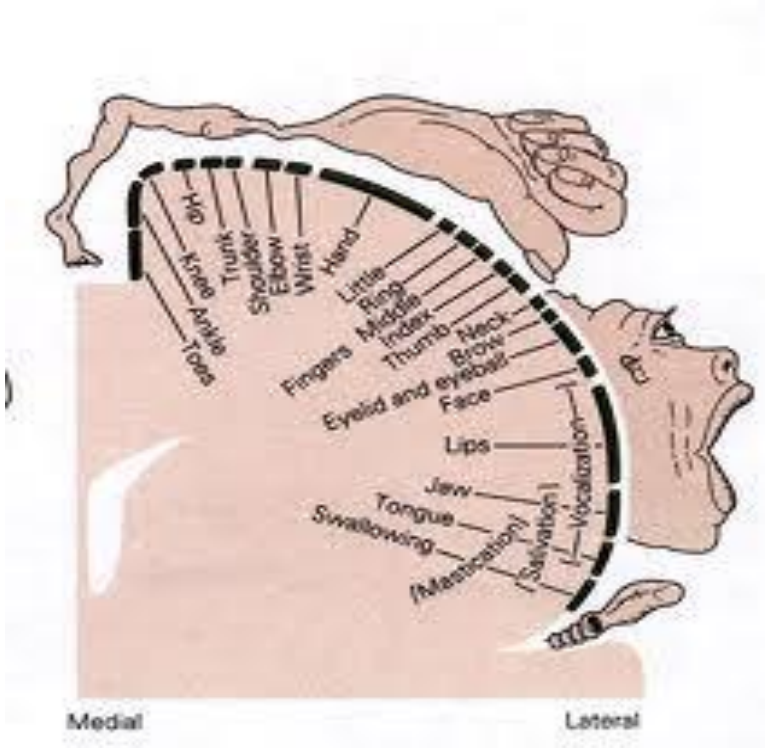
- Kør efter nederste niveau i flow-chartet (for nu)

Funktionel Neurologi - Smertebehandling

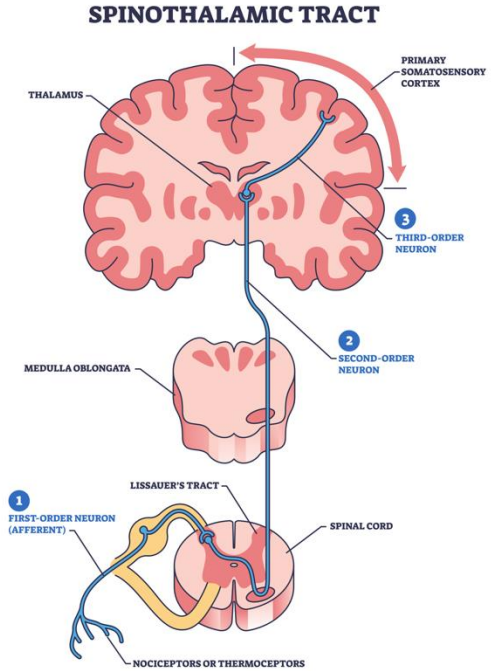


Én mulighed for cortex aktivering

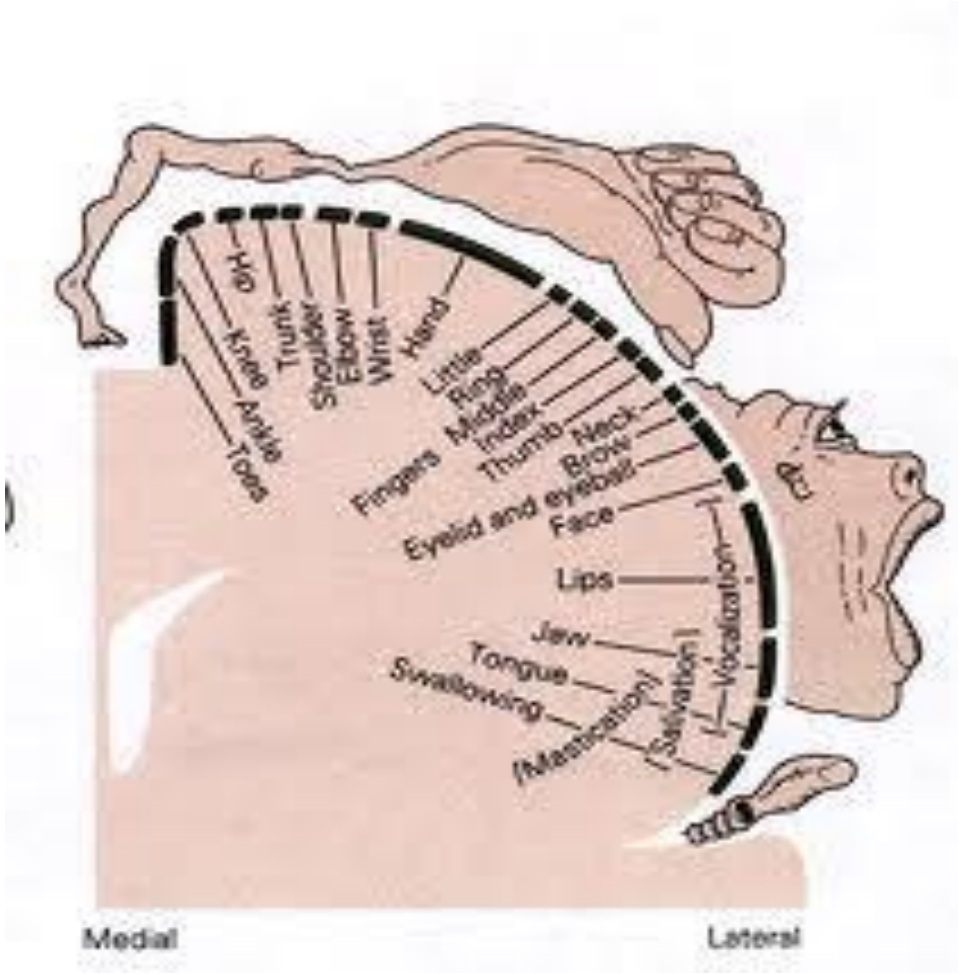
- Uklare propropceptive kort = trussel?



- BKØ og stim. for at aktivere cortex baner



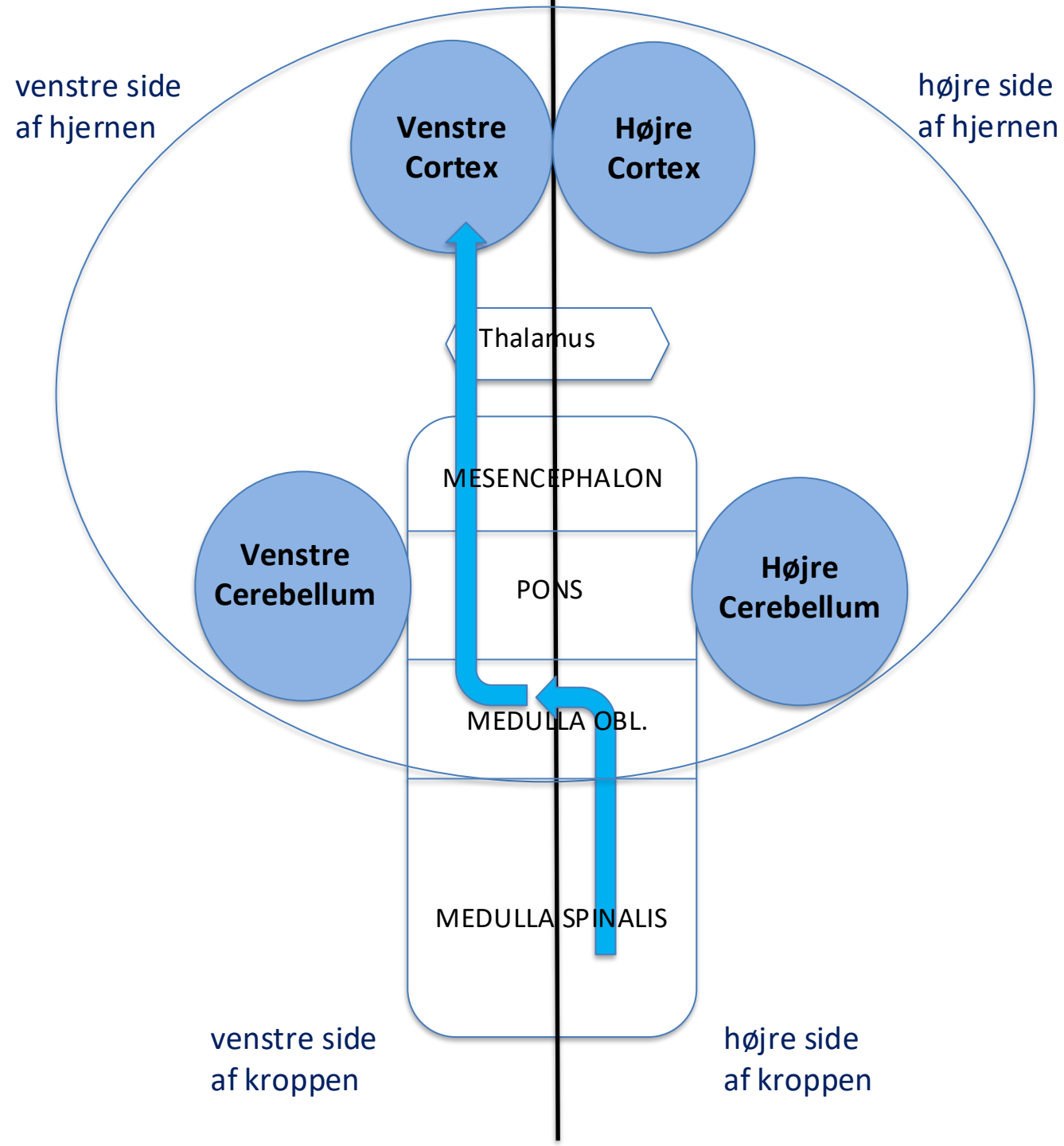
”Kropskort”


Hip
Knee
Ankle
Toes
Trunk
Shoulder
Elbow
Wrist
Hand
Little
Ring
Middle
Index
Thumb
Fingers
Neck
Brow
Eyelid and eyeball
Face
Lips
Jaw
Tongue
Swallowing
(Mastication)
Salivation
Vocalization
Medial
Lateral



BAGSTRENGSBANEN

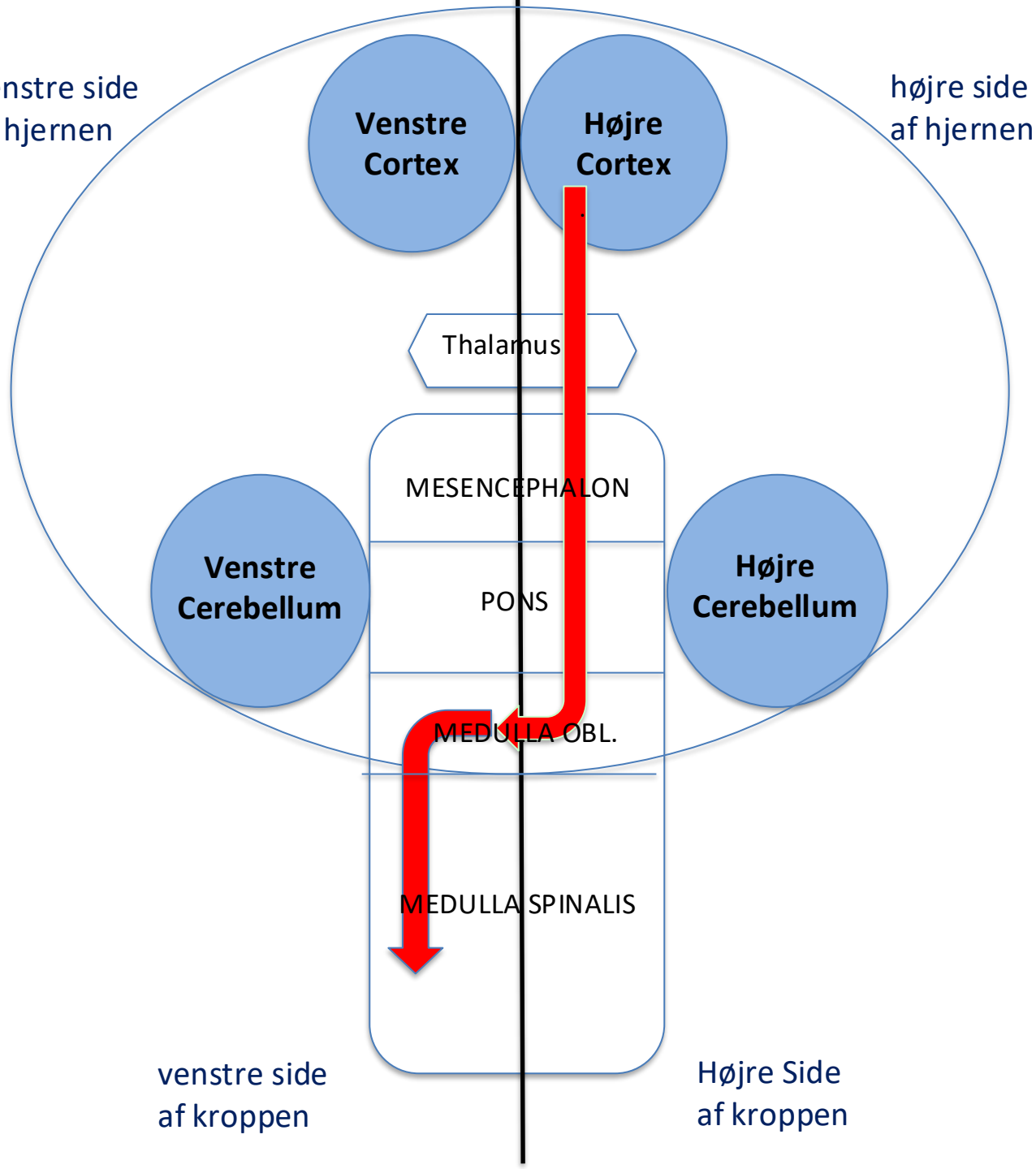
Input:
Mechanoreception, let tryk/berøring, vibration
Fra: hø. side af kroppen
Til: ve. cortex (parital) = bevidst proprioception.



CORTICO-SPINALE BANE

Output:
Bevidst muskelaktivering
Fra: hø. cortex (frontal)
Til: ve. side arm og ben

OBS:
Den cortico-Spinale bane har en separat bane der skaber bevidst aktivering af muskler omkring truncus og nakke i begge sider.



Smertebehandling – Senere moduler

- Nociceptive smerter = skade eller aktivering af nociceptor af anden akut årsag
- Neuro-patiske = skade el. sygdom i nervevæv
- Noci-plastiske = ”kroniske smerter” uden målbar skade eller enkelt årsag

Gode kilder

- https://www.iasp-pain.org/
- https://europeanpainfederation.eu/what-is-pain/
- Smertevidenskab.dk
- Videnomsmerter.dk
- Maxer.dk
- På brugerniveau om rygsmerter: Dinryg.dk (disclaimer: Pernilles side)

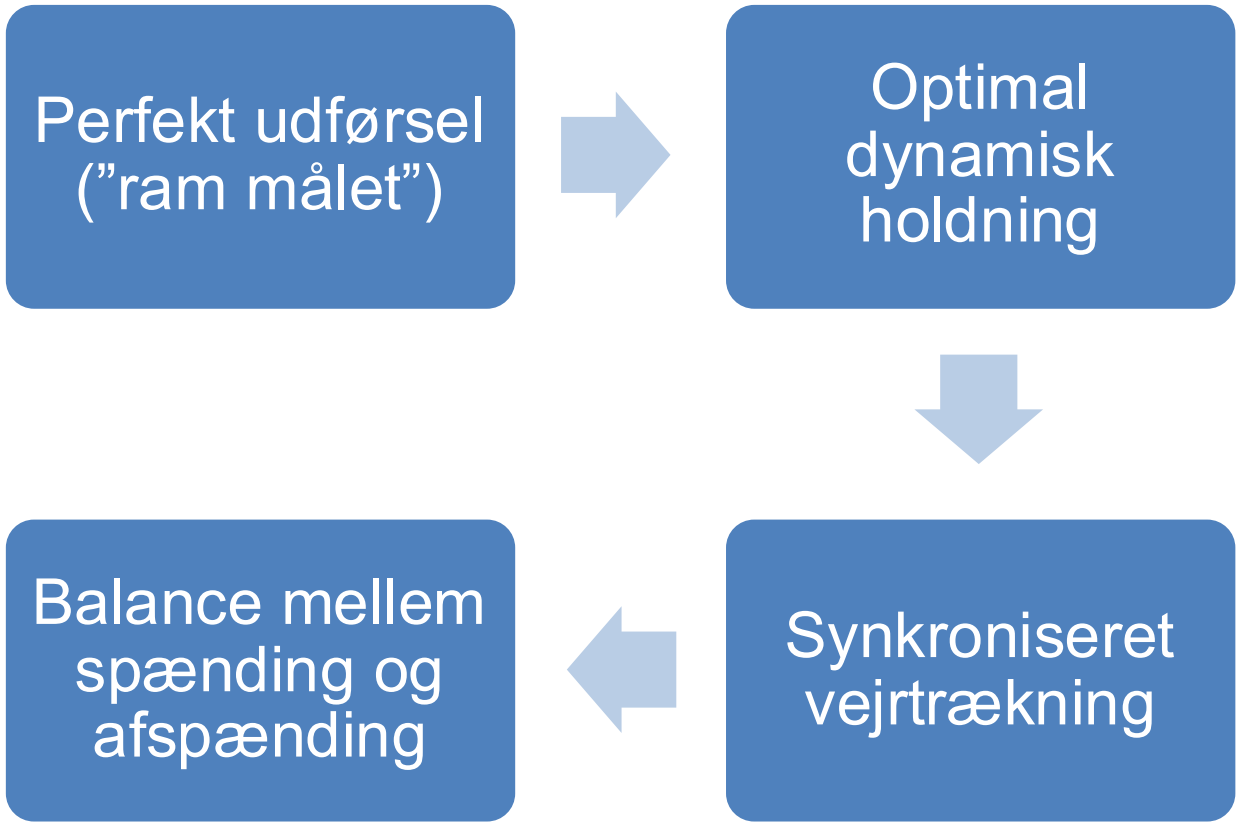
- Moseley & Butler: Explain Pain (bog)
- Moseley & Butler: Explain pain supercharged (bog)
- Melzack R. *Evolution of the Neuromatrix therory of Pain*. Presented at the Third World Cingress of World Institute of Pain. Barcelone 2004.

Bevægekontrol øvelser (BKØ)

1. Sørg for relevant test
2. Præsenter øvelsen / hvorfor relevant?
3. Vis øvelsen
4. Forklar øvelsen med max. 3 keypoints
5. Vis evt. igen
6. Klienten laver øvelsen – Du observerer
7. Du feedback'er på alt det, der er godt
8. Samt coacher, hvis der er plads til forbedring: Kinæstetisk, Visuelt, Verbalt
9. Re-test. Er det værre, bedre eller det samme?

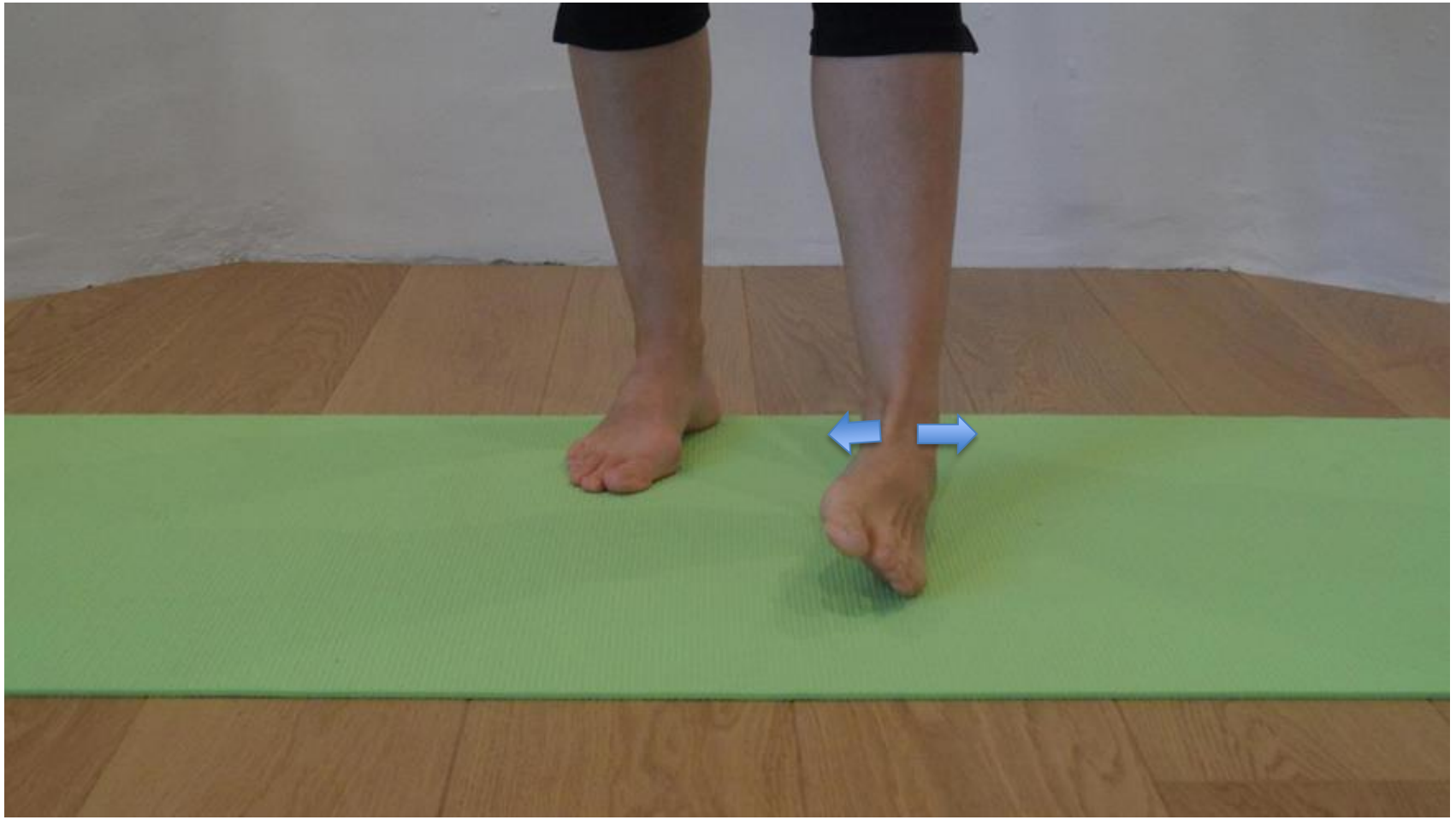
Effektivitet / Kvalitet

De 4 elementer



Ankel tilt udad

(Subtalarled)



Ankel tilt udad

(Subtalarled)

- Startposition : Hoftebreddes afstand og foden står lidt fremme
- Øvelsesudførsel : Vip/tilt anklen udad, med fokus på hælbenet. Vip/tilt tilbage til neutral, hvor hele fodsålen er i gulvet

Under bevægelsen skal :

- knæet/benet pege frem og hoften skal være i ro og neutral
- Slap af i tæerne

Bækken tilt frem/tilbage

(Bækken & Lænderyg)



Bækken tilt frem/tilbage

(Bækkenled og lænderyg)

- Startposition : Hoftebredde afstand og knæene en smule bøjede
- Øvelsesudførsel : Tilt/vip bækkenet fremover og bagover

Under bevægelsen skal :

- Knæene og overkroppen skal være i ro
- Fokusér på en bevægelsesakse i højde med bækkenled. Flyt aksen lidt op for lænderygfokus og ned for halebensfokus

Hoftecirkel – fuld cirkel

(Hofteled)



Hoftecirkel – fuld cirkel

(Hofteled)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

- Startposition : Standben eventuelt stående på forhøjning. Støt eventuelt med ene eller begge hænder for balance. Hold træningsbenet i neutral rotation, dvs. fod/knæ peger frem.
- Øvelsesudførsel : Med udgangspunkt ved siden af standben føres træningsben rundt i en fuld cirkel

Under bevægelsen skal :

- Bækkenet og overkroppen holdes i ro
- Knæ og fod blive ved med at pege frem

Vrist stræk - midterste

(cuneiforme/metatarsal)



Vrist stræk - midterste

(cuneiforme/metatarsal)

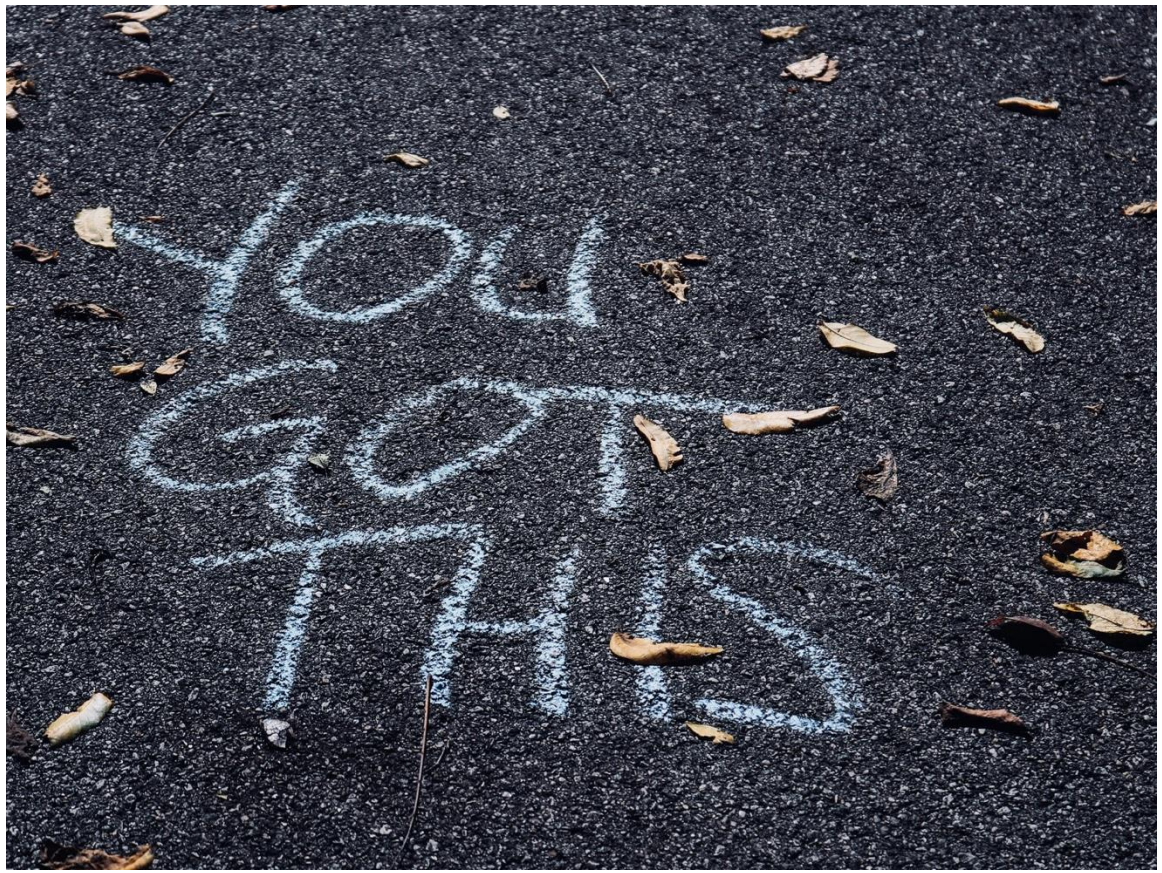
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

- Startposition : Benet føres bagud og forfoden placeres i gulvet med helt lige vrist
- Øvelsesudførsel : Lav en lille knæbøjning i forreste ben, så bagerste underben bevæges frem/ned, og strækkes opnås midt på vristens forside

Under bevægelsen skal :

- Vristen holdes lige og knæet relativt låst

Hvis stillingen generer tæerne, kan de aflastes med et sammenrullet håndklæde eller lignende



Start på klinisk ræsonnering

What to do i morgen?

Smerter / Bevægepro-blemer	Tests – bevidste bevægelser	Vælg Input	Re-test	Hvis positiv re-test:
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	Foroverbøjning Kropsrotation Skulderindad-rotation Ovenstående er kun eksempler Hånd-tap Fod-tap	1. Ledet hvor problemet er 2. Led tæt på problemet 3. Led med aktuel eller tidligere problem 4. Modsatte led til problemet 5. Smæk for skillingen led	Hvis bedre: Giv som hjemme-øvelse Hvis uændret eller værre: Afprøv ny øvelse	Re-test smerte-givende eller problem-bevægelse / dagligdags-aktivitet



Case/Proprioception – Mød Jesper

Jesper 54 år har smerter i venstre hofte / bredt område ved hoftens yderside.

Smerterne opstod for 7 måneder siden efter en halv-marathon. Har holdt pause fra løbetræningen i en periode på 3-4 uger – blev lidt bedre, men det kom hurtigt igen. Han løbetræner igen 2 gange om ugen, uden forværring. Har 6/10 smerte, når han rejser sig fra lavt siddende.

Historik:

- Ingen tidligere gener fra hoften og ellers rask mand
- 2 tidligere forstuvninger af venstre ankel, sidst for 1 år siden
- Operationer: Blindtarm (12 år siden) samt tatovering på højre skulder (8 år siden)
- Faldt på cykel for 1½ år siden, slog højre skulder, aktuelt kun øm om natten når han ligger på den.
- Tidligere forsøgt behandlet med massage, ultralyd og strækøvelser for sædemuskler – uden effekt.



Hvad er der galt med Jesper?

Biomekaniske hypoteser
Artrose i hoften
Piriformis syndrom
Sene irritationer og muskelspændinger
Lavt lændeproblem der udstråler til venstre hofte
Problem med bækkenets led (SI-led)
Meget andet ☺

Funktionel neurologiske hypoteser med udgangspunkt i det proprioceptive system

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



BEHANDLING?

Hvor skal jeg starte?

1. Leddet hvor hovedproblemet er
Hvis problemet er nakken, så lav en BKØ for nakken

2. Led tæt på hvor hovedproblemet er
Hvis problemet er nakken, så lav en BKØ for f.eks kæbeleddet

3. Indikation fra klientens skadeshistorie
Forsøg med den/de led, hvor klienten har eller har haft problemer

4. Modsatte led
Skulder/hofte - Albue/knæ - Hånd/fod
Brystryg/lænderyg - Nakke/bækken - Haleben/kæbeled

5. Smæk for skillingen led (SFS)
a) Fødder b) Hænder c) Hofter d) Brystryg

Lektier til modul 2

- Lav neuroflow for underkrop minimum 3 gange om ugen (gerne flere)
- Øv dig i at lave tests på 3 personer
- Øv dig på 3 personer, som du hver instruerer i 3 BKØ
- Øv dig i at bruge det blå skema som arbejdsflow med minimum 1 klient

Need to know:

Præcis udførelse af tests
Dosis og tilpasning af øvelser
Forskellen ml. nociception og smerte
Smerte er ikke altid = skade
Nederste niveau af smertebehandlings skema
De 4 elementer i effektivitet / bevægelseskvalitet
Flow for undervisning/korrektion af BKØ
Det blå arbejds-flow skema til brug med klient

Vi glæder os til modul 2 ☺

